



企业级私有云协同开发与版本发布规范

DPSir 个人私有云盘系统

持续开发、本地调试与版本迭代协同指南

系统品牌:	DPSir 智云盘 (Cloud Drive)
文档类型:	研发与协同运维技术手册 (全流程篇)
开发模式:	轻薄本沙盒极速开发 + 小主机稳定生产
调试机制:	保存后按 F5 即刻预览 (无需手动开黑框)
服务冲突:	两台电脑各司其职, 100% 物理互不干扰
数据安全:	真实家底驻守服务器, 本地开发空沙盒免误删
编制日期:	2026 年 9 月 15 日



目录概览

- 第一章：双机协同开发架构与服务冲突终极解答（为什么两台电脑同时开 8081 绝不冲突？）
- 第二章：笔记本本地开发的“即时沙盒机制”（改完按 F5 即可，什么时候才要点启动脚本？）
- 第三章：为什么局域网与公网必须等服务器更新后才生效？（告别插拔 U 盘的云端传送带）
- 第四章：标准化版本迭代 4 步工作流（自己看 0 脚本，全网看一键推拉）
- 第五章：生产资产与本地数据的物理级隔离安全（账号存在哪？两全其美磁盘瘦身法）
- 第六章：高频疑问解答与极客避坑指北（FAQ）（常见困惑与秒级时光倒流回退）
- 附录：专属自动化批处理工具速查表（开发运维脚本功能速查）

第一章：双机协同开发架构与服务冲突终极解答

1.1 笔记本（开发机）与小主机（服务器）的角色解耦

对比维度	📑 笔记本电脑（开发调试机）	🖥️ 专属小主机（24h 生产服务器）
核心定位	代码生产车间、功能试验田、UI 设计室	对外稳定营业厅、海量资产仓库、网络服务基站
开机状态	随用随开、可随意合盖待机、随身携带出行	7×24 小时开机通电、常驻家庭路由器旁、关闭休眠
存储数据	仅存几十 MB 源代码与少许本地调试临时文件	挂载真实大硬盘 (D:\PersonalCloudDrive)，全家照片与视频
访问权限	单机独享 仅本机浏览器可访问 (127.0.0.1:8081)	全网开放 局域网 (192.168.x.x) 及全国公网 5G 手机访问

1.2 核心疑问：两台电脑都启动 8081 服务会冲突吗？

💡 答案是：绝对 100% 不会冲突！两台电脑可以同时开着服务，互不影响、各忙各的。

- 端口号 (Port 8081) 只是每台电脑自己的内部“房间门牌号”：
就像北京有一栋楼有 8081 房，上海也有一栋楼有 8081 房。两间房各住各的人，各开各的门，哪怕全世界有一万栋楼都有 8081 号房，它们也绝不可能撞车！只有在“同一台电脑内部”有两个程序同时抢占 8081 才会冲突。
- 公网隧道只认服务器：
Cloudflare 公网隧道只在服务器电脑上常驻。外部手机访问域名时，流量只会精确钻进服务器电脑，根本不会敲笔记本的门。

第二章：笔记本本地开发的“即时沙盒机制”

2.1 本地回环地址 (127.0.0.1:8081) 的含义与作用

在笔记本上启动服务时，监听的是网络中的回环地址 (Loopback Address)：

- **专属独占**：网络数据包直接在笔记本内部回转，根本不经过网卡，局域网内的其他手机或外网绝对无法访问；
- **纯粹沙盒**：您在笔记本上写了错误代码甚至导致本地服务报错崩溃，服务器上的线上网盘稳如泰山，亲友手机完全无感知！

2.2 为什么平时改代码根本不需要点任何脚本？（按 F5 即可）

1. **后台早已静默常驻**：之前配置的开机自启任务已在后台拉起 Node.js 进程；
2. **改完代码保存**：在编辑器修改前端界面后，只需按下 `Ctrl + S`；
3. **直接按 F5 刷新**：打开浏览器输入 `http://127.0.0.1:8081` 按 **F5 刷新**，0.1 秒即可看到新版 UI！平常任何脚本都不需要双击！

2.3 什么时候才真正需要点击 `start-lan-drive.bat` ？

它本质是“后厨开工电闸”。只有当电脑刚开机自启失效、或手动退出了后台进程，浏览器访问出现：

✗ “无法访问此网站 / 127.0.0.1 拒绝了我们的连接请求 (ERR_CONNECTION_REFUSED)”

看到这行报错，说明后台服务停了，这时只要**双击一下启动脚本**拉起服务，刷新浏览器即可恢复。

第三章：为什么局域网与公网必须等服务器更新后才生效？

3.1 手机访问的物理机器究竟是哪台？

- **家里 Wi-Fi 访问**：手机访问 `http://192.168.1.xxx:8081`，该内网 IP 直通服务器小主机；
- **室外 5G 访问**：手机访问公网域名，流量直接被定向导入服务器小主机；
- **结论**：外界手机从未与笔记本连接过，所有请求都是由服务器在响应！

3.2 为什么必须在服务器点更新？（彻底告别插拔 U 盘）

笔记本修改了代码，如果不同步给服务器：笔记本硬盘装的是**新版本**，服务器硬盘装的依然是**昨天的老代码**，手机连上服务器当然只能看到老版本！

【上传到GitHub】 + 【服务器同步更新】，就是为了彻底替代“拿 U 盘拷文件、走去服务器粘贴覆盖”的全自动云端传送带！

第四章：标准化版本迭代 4 步工作流（大白话拆解）

在日常开发新功能或微调界面时，请遵循这套行云流水的工作流：

1 第一步：本地极速调试（无需脚本，改完按 F5 预览）

1. 在笔记本代码编辑器中编写新功能或优化样式（如更换按钮配色、添加新功能）；
2. 编辑器按 `Ctrl + S` 保存文件；
3. 打开笔记本浏览器访问 🖱️ `http://127.0.0.1:8081`，直接按 **F5 刷新**；
4. 反复自测，直到功能与界面完全满意。此过程完全在笔记本内部进行，对外零影响。

2 第二步：一键推送到云端仓库（双击 上传到GitHub.bat）

1. 本地功能验收满意后，打开笔记本工程文件夹；
2. 鼠标双击运行：🖱️ 上传到GitHub.bat；
3. 脚本会自动比对修改文件、生成带时间戳的提交存档，并将代码安全推送到 GitHub 远程仓库（main 分支）。看到屏幕提示 **[OK] 同步完成** 即可。

3 第三步：服务器主机一键热同步更新（双击 一键云端同步更新.bat）

1. 来到服务器小主机前（或通过笔记本自带的“远程桌面”连入小主机）；
2. 双击运行小主机代码目录下的：🖱️ 一键云端同步更新.bat；
3. 脚本全自动执行：`git pull` 拉取最新代码 → 校验并更新依赖包 → 2 秒内热重载核心进程。屏幕打印出绿色的 **[OK] 服务运行中**。

4 第四步：全网设备即刻生效与验证

1. 掏出手机，无论连接家里 Wi-Fi 还是使用室外 5G 移动流量；
2. 打开网盘公网域名 `https://dpsirperson.085410.xyz` 或局域网书签；
3. 下拉刷新页面，您在笔记本上刚刚开发的新功能与全新 UI 立即呈现！

🕒 总结一句话：

- **自己看**：直接改代码 → F5 刷新（0 脚本操作）；
- **全网看**：笔记本双击【上传】→ 服务器双击【更新】（15 秒全自动完成）。



第五章：生产资产与本地数据的物理级隔离安全

5.1 核心认知：不是看登录什么账号，而是看你连的是哪台电脑！

很多朋友常有困惑：“我在笔记本访问本机地址，即使登录相同的账号，怎么没有以前的照片数据了？”
根本原因：浏览器读取的是哪台电脑的硬盘！

- 访问 `http://127.0.0.1:8081`：读取的是笔记本本地硬盘。因为笔记本的相册文件已被清空，翻出来的自然是空白沙盒；
- 访问公网域名或服务器内网 IP：跨越网络读取的是服务器电脑里的大硬盘，所有照片和视频一张不少、完好无损！

5.2 笔记本删掉 D 盘数据后，数据到底在哪？

存储区域	目录位置与属性	实际存储与隔离机制说明
真实家底资产	服务器机箱大硬盘（数 GB+）	存放全家真实的照片与大视频。 Git 绝不触碰此目录，安全稳固！
笔记本开发沙盒	笔记本本地轻量空目录	纯粹供调试的“空白沙盒”。随手上传垃圾文件测试， 绝不会污染服务器生产数据。

5.3 账号体系（accounts.json）自愈机制与“两全其美”瘦身法

用户账号与密码数据库（`accounts.json`）保存在数据根目录下：

1. 管理员账号（admin）的自动自愈重生能力

即使在笔记本上把数据文件夹彻底删光，系统也具备自愈能力：启动时会自动从代码目录凭据中读取原密码（`20020406wdp...`）重新自动生成 admin 账号，依然能秒进网盘开发调试！

2. 🌟 最推荐的“两全其美”瘦身操作（既省空间，又留账号）

如果您既想为笔记本腾出几个 G 的大硬盘空间，又想在笔记本保留所有账号信息：

👉 **不要删除整个 `PersonalCloudDrive` 文件夹！**

只需点进该文件夹，只删掉里面存照片和视频的 `files` 文件夹，把几十 KB 大小的 `accounts.json` 保留：

- ✓ 几个 G 的大照片大视频瞬间释放，笔记本硬盘立刻轻盈；
- ✓ 账号数据库仅几十 KB，主账号及各子账号密码完好无损，本地开发测试最丝滑！

第六章：高频疑问解答与极客避坑指北（FAQ）

Q1：笔记本上传后、服务器未更新前，亲友访问网盘会怎样？

答：**完全正常**！亲友访问的是小主机，小主机此刻依旧在稳定运行上一版本的代码。亲友既不会看到半成品的 Bug，也不会感觉任何卡顿。您可以根据自己的时间安排，在闲暇时去小主机上点击同步更新即可。

Q2：新功能增加了 npm 第三方依赖包，服务器更新时会自动安装吗？

答：**完全自动安装**！新增依赖会同步记录在 `package.json` 中。当在小主机运行 `一键云端同步更新.bat` 时，脚本已内置了 `npm install` 智能检测逻辑，会自动补齐缺失的依赖包并平滑启动服务。

Q3：如果在服务器上不小心改动了文件，导致 Git 冲突无法更新怎么办？

答：**原则：永远不要在服务器上直接修改代码**！服务器应保持为受控运行环境。若发生意外冲突，在服务器代码目录打开 PowerShell 运行以下两行强制重置命令即可恢复纯净：

```
git reset --hard origin/main
git pull origin main
```

Q4：新功能上线后如果发现严重逻辑 Bug，如何秒级回滚到上一版本？

答：在笔记本代码工程中打开终端，执行一行 Git 回退指令并推送：

```
git revert HEAD --no-edit
git push origin main
```

随后在小主机上双击运行 `一键云端同步更新.bat`，10 秒内即可瞬间时光倒流，安全退回上一稳定版！

Q5：两台电脑都开着网盘，笔记本合盖断网会影响亲友使用吗？

答：**完全不影响**！亲友连接的是插着网线、24 小时开机通电的服务器小主机。您的笔记本就算合盖待机、关机放包里、甚至带出家门，全家网盘依然稳稳在线！

附录：专属自动化批处理工具速查表

在持续开发与协同运维中，各个工具脚本的分工场景一览：

批处理脚本文件	推荐运行端	日常使用时机与核心职能
start-lan-drive.bat	📑 笔记本 (开发机)	本地测试启动开关。平时后台常驻不需点，仅在浏览器报“拒绝连接”时双击拉起。
上传到GitHub.bat	📑 笔记本 (开发机)	本地新功能调试验收满意后双击，一键将修改推送到 GitHub 远程仓库（main 分支）。
一键云端同步更新.bat	🖥️ 服务器 (生产机)	笔记本上传代码后双击，服务器全自动从 GitHub 拉取新版本并热重载生效，全网秒级切新。
一键重启与修复服务.bat	两端通用	当遇到端口占用、网络重连或需要重新加载 <code>server.js</code> 时双击，5 秒自愈拉起。
show-addresses.bat	两端通用	即时查看当前电脑的回环地址、局域网物理 IP 与外部公网访问域名。
clean-hidden-drive-files.bat	🖥️ 服务器 (生产机)	一键清除真实数据盘中的系统残留隐藏垃圾文件，保障存储盘清爽整洁。
uninstall-cloudflare-autostart.bat	📑 笔记本 (搬迁后)	笔记本换机后运行一次，卸载笔记本的公网隧道，把域名解析权完整留给服务器。
一键部署新电脑(Windows).bat	🖥️ 服务器 (首次部署)	在新主机上首次双击，全自动装环境、设防火墙、注册开机后台自启。

☀️ 协同开发三大黄金铁律：

1. **开发改代码只在笔记本**：改完按 F5 直观自测；满意后点【上传到GitHub.bat】；
2. **上线换新只在服务器点一下**：在服务器双击【一键云端同步更新.bat】；
3. **两端数据物理隔离互不干扰**：笔记本测试哪怕删库，服务器真实家庭资产稳如泰山！

